

1級土木 施工経験記述 | 軟弱地盤 地盤改良（薬液注入工法）5管理 完成答案

〔工事概要〕（記入例）

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇河川護岸改修に伴う地盤改良（薬液注入）工事
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先（既設護岸近接区域）
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：薬液注入工（二重管ダブルパッカー工法）、仮設工、排水工
- 施工量：注入延長 〇〇〇m、注入孔数 〇〇〇本、改良深度 〇〇m
- 立場：監理技術者

品質管理（注入率・固結強度・止水効果の確認）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 品質リスク（注入率不足・固結強度不足・止水不良）と課題が具体的に絞られているか。
- 試験・測定方法（確認ボーリング・一軸圧縮試験・地下水位観測）が明示されているか。
- 「設計基準を達成した」と客観的な試験結果で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は既設護岸に近接する軟弱地盤を薬液注入工法で改良するもので、注入液の浸透不足や固結強度不足が改良効果を低下させ地盤強度と止水性が確保できないおそれがあった。

品質確保が技術的課題であり、i) 注入率と改良範囲の管理、ii) 固結強度の確認方法、iii) 止水効果の評価手順、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 注入孔を〇〇m間隔で配置し試験注入で注入率〇〇%以上を確認してから本施工に移行した。ii) 改良完了後〇〇日以降に確認ボーリングを行い、コアの一軸圧縮強度が設計基準値〇〇kN/m²以上であることを確認した。

iii) 水位観測孔で地下水位の変化を継続計測して止水効果を評価した。これにより設計基準を満たす改良体品質を達成した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 注入孔間隔・注入率 → 自分の現場の注入設計値・施工管理基準値に置換
- 確認ボーリング・一軸圧縮強度 → 自分の現場の品質確認試験の種類・基準値に置換
- 水位観測孔による止水確認 → 自分の現場の止水効果確認方法（透水試験等）に置換

減点NG例

地盤改良なので品質が大事と思い、丁寧に施工して強度を確保した。

品質課題が絞られず、試験方法も管理基準値もない。合格水準は「軟弱地盤（現場条件）→ 固結強度不足・止水不良（品質課題）→ 確認ボーリング・地下水位観測（試験）→ 〇〇kN/m²以上（規格値）」の連鎖。

工程管理（段階注入の工程管理と確認待ち対策）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 遅延の原因（段階注入の効果確認待ち期間）と影響工種が具体的か。
- 工程確保の手段（並行作業・確認日程の明示）が書けているか。
- 進捗管理の手法（ネットワーク工程表・週次確認）が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は薬液注入を〇〇段階に分けて施工し各段階で注入効果を確認してから次段階に移行するため、段階確認待ちがクリティカルパスとなり確認が長引くと後続の護岸本体工が全体工期を超過するおそれがあった。

工期確保が留意事項であり、i) 段階確認期間の工程への組み込み、ii) 確認待ち期間中の並行作業計画、iii) 進捗の定期確認と遅延対応、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 注入サイクルと効果確認に要する日数を施工計画書に明示し、各段階の着手・完了日をネットワーク工程表で管理して発注者と共有した。ii) 注入効果の確認待ち期間中は隣接エリアの仮設工・排水工を並行施工して手待ちを解消した。

iii) 週次で注入データと工程表を照合し、遅れが生じた際は夜間注入の追加を発注者と協議して挽回した。これにより全段階を計画内に完了させ工期を守った。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 段階確認待ち期間 → 自分の現場のクリティカルパス（山留め根切り・コンクリート養生等）に置換
- 並行作業（仮設工・排水工） → 自分の現場で並行して実施できた工種に置換
- 夜間注入の追加 → 自分の現場で採った挽回策（増員・機械追加等）に置換

減点NG例

工期が厳しかったので、頑張って遅れを取り戻し工期限内に完成した。

遅延の原因・影響工種・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「遅延原因→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（注入圧管理・既設構造物隆起監視・埋設物防護）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（労働安全衛生規則等）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は既設護岸および地中埋設物が近接する区域で注入機械を稼働させるため、過大な注入圧による既設護岸の隆起・損傷と埋設管の破損が安全管理上の技術的課題であった。

解決のため、i) 注入圧の上限管理と連続監視、ii) 既設構造物の変位監視体制の確立、iii) 埋設物の事前確認と施工区域の管理、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 注入圧の上限を〇〇MPa以下に設定し施工中は圧力計で連続監視して上限超過時は即時注入停止とする手順を確立した。ii) 既設護岸に変位計と沈下計を設置し〇〇mm以上の変位を検出した場合は施工を中止する基準を作業計画書に明記した。

iii) 施工前に試掘で埋設物の位置を確認し注入範囲を記入した施工図を作業員全員に周知した。これらにより既設構造物損傷・埋設管破損なく完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 注入圧上限・圧力計連続監視 → 自分の現場の注入管理基準値・監視手段に置換
- 変位計・沈下計・基準値 → 自分の現場の構造物変状監視手段と基準値に置換
- 試掘による埋設物確認 → 自分の現場の近接施設確認手段（電気探査・既存図面確認等）に置換

減点NG例

注入圧が強いと壊れるので、注意して施工し事故なく完成した。

災害が1つに絞られず、法令・基準・数値・有資格者がいない。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（注土工法の比較選定・配合設計・効果確認計画）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。
- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。

- ・ 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- ・ 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は既設護岸に近接した軟弱粘性土層を改良するもので、止水・強度向上の目的と既設構造物への影響を低減する注入工法の選定が施工計画上の技術的課題であった。

解決のため、i) 薬液注入工法の比較選定、ii) 注入配合と注入量の設計、iii) 事前地盤調査と効果確認計画の立案、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 単管ストレーナー工法と二重管ダブルパッカー工法を施工精度・注入範囲制御・既設物への影響で比較し、深度ごとの精密注入が可能な二重管ダブルパッカー工法を選定した。

ii) 事前にコアボーリングと透水試験で地盤定数を把握し浸透注入・割裂注入の配合を設計した。iii) 注入後の確認ボーリングと透水試験を効果確認計画として施工計画書に明記した。この計画により安全確実に改良を完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- ・ 比較した工法（単管・二重管ダブルパッカー）→ 自分が実際に比較した工法名に置換
- ・ 事前ボーリング・透水試験 → 自分の工事で実施した事前地盤調査の種類に置換
- ・ 効果確認計画の内容 → 自分の工事の品質確認手法（ボーリング・水位観測等）に置換

減点NG例

地盤改良が必要だったので、専門業者に工法を選んでもらい施工した。

比較した工法名・選定理由が一切なく、自身の検討の跡がない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（薬液の地下水汚染防止・劇物管理）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の施工から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（水質汚濁防止法・土壤汚染対策法等）を踏まえているか。
- 測定・監視と適正処分の手続きに触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は地下水が流れる軟弱地盤に劇物指定の水ガラス系薬液を注入するため、未固結薬液の地下水への混入や注入液の漏出が周辺の地下水および土壌を汚染するおそれがあった。

水質汚濁防止法および土壤汚染対策法の基準を遵守して地下水汚染を防ぐことが技術的課題であり、i) 薬液の選定と劇物管理、ii) 注入中の漏出防止と監視、iii) 周辺地下水の水質監視、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 環境省告示の地盤注入基準に適合する低アルカリ型水ガラス系薬液を選定し、劇物取扱責任者を選任して調査・保管・廃液処理を一元管理した。ii) 注入孔周囲に遮水シートを設置し余剰薬液は回収容器に集め産業廃棄物として適正処分した。

iii) 現場境界の地下水観測孔でpHを週次測定しpH8.6以下であることを継続確認した。これにより地下水汚染なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 低アルカリ型水ガラス系薬液・劇物取扱責任者 → 自分が使用した薬液種類と有資格者に置換
- 遮水シート・廃液回収 → 自分の現場の薬液漏出防止・廃液管理方法に置換
- 地下水観測孔・pH測定・pH8.6以下 → 自分の現場の地下水監視手法と測定基準に置換

減点NG例

薬液を使うので環境に注意し、適切に処理して地下水を汚染しないようにした。

環境課題が絞られず、法令根拠・基準値・測定方法・処分手続きがすべて欠落。環境対策は「施工条件→環境リスク→法令・基準→発生源対策→測定・処分→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「注入率・固結強度・止水効果の管理（確認ボーリング・地下水位観測）」、設問2で「段階注入の確認待ち期間をネットワーク工程表に組み込んだ工期管理と並行作業計画」を書く。

安全×施工計画 設問1で「注入圧の上限管理と既設護岸の変位監視体制（圧力計・変位計）」、設問2で「二重管ダブルパッカー工法の事前比較選定と効果確認計画の立案」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「注入率・固結強度・止水効果の品質管理（確認ボーリング・水位観測）」、設問2で「劇物薬液の地下水汚染防止（pH監視・廃液適正処分）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「段階注入の確認待ちがクリティカルパスとなる工期管理と並行作業の検討」、設問2で「注入圧上限管理と既設構造物の変位監視体制の確立」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「注入工法の事前比較選定（単管vs二重管ダブルパッカー）と配合・効果確認計画の立案」、設問2で「水ガラス系薬液の劇物管理と周辺地下水のpH監視による汚染防止計画」を書く。施工計画段階で環境対策の監視計画を組み込む点を強調すると高評価。